
FONDAMENTI DI PROGRAMMAZIONE B

Tempo a disposizione: 2 ore 15 minuti

Nome Cognome Matricola

Esercizio 1 [C++] (15pt). Definire una classe templatica `Set<T>` che realizza il tipo di dato astratto insieme di elementi di tipo `T`. La classe deve definire:

- un costruttore senza argomenti che crea un insieme vuoto
- un metodo `add` che aggiunge un elemento di tipo `T` all'insieme. Se l'elemento è già presente, il metodo deve lanciare un'eccezione
- un metodo `contains` che verifica se un elemento appartiene all'insieme
- un metodo `size` che ritorna la cardinalità dell'insieme

Si sovraccarichi l'operatore `-` in modo tale che restituisca un nuovo insieme ottenuto dall'intersezione fra l'insieme su cui è chiamato il metodo e l'insieme passato come parametro. Si sovraccarichi l'operatore `<<` in modo tale che stampi gli elementi dell'insieme su uno stream di output `fout` nel formato $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$. Non è consentito utilizzare classi della STL. Se necessario, ridefinire gli opportuni metodi, costruttori e/o operatori. Specificare opportunamente eventuali metodi e parametri costanti. Massimizzare incapsulamento e information hiding.

Esercizio 2 [Java] (15pt). Nel contesto delle elezioni politiche, si sviluppino le seguenti classi.

- Si implementi una classe astratta `Eleggibile`. Un oggetto della classe è caratterizzato da un nome (di tipo `String`) e dal numero di voti ottenuto dall'oggetto eleggibile (di tipo `int`). La classe deve mettere a disposizione un costruttore che inizializza i campi della classe descritti precedentemente. Si implementino inoltre i metodi `getNome` e `getVoti`. La classe deve ridefinire il metodo `equals`. Due oggetti della classe `Eleggibile` sono uguali per il metodo `equals` se hanno lo stesso nome e lo stesso numero di voti.

Si implementino le classi `Partito` e `Coalizione`. Entrambe le classi devono estendere la classe `Eleggibile`.

- La classe `Partito` deve mettere a disposizione un costruttore che prende come parametri il nome del partito e lo inizializza. Quando costruito, un partito non ha alcun voto. La classe deve mettere a disposizione un metodo `vota` che aggiunge un voto al partito.

Si ridefinisca il metodo `equals`. Due partiti sono uguali per il metodo `equals` se hanno lo stesso nome e lo stesso numero di voti.

- Si implementi la classe `Coalizione` che rappresenta una coalizione di uno o più partiti. Oltre che dal nome e dal numero di voti, una coalizione è caratterizzata dall'insieme dei partiti che fanno parte della coalizione.

La classe deve mettere a disposizione un costruttore che prende come parametro il nome della coalizione e un array di partiti di cui fa parte la coalizione ed inizializza i campi corrispondenti. Il campo corrispondente al numero di voti dovrà essere inizializzato con la somma dei voti di ciascun partito della coalizione.

Si ridefinisca il metodo `getVoti` ereditato dalla superclasse `Eleggibile`: il metodo dovrà ritornare il numero di voti di quella coalizione, ottenuto sommando i voti di ciascun partito della coalizione.

Si ridefinisca il metodo `equals`. Due coalizioni sono uguali per il metodo `equals` se hanno lo stesso nome e sono composte dagli stessi partiti.

- Si implementi la classe `Elezione` caratterizzata dalle coalizioni che intendono partecipare all'elezione. La classe deve mettere a disposizione un costruttore senza parametri. Quando costruita, una elezione non ha nessuna coalizione che partecipa.

La classe deve mettere a disposizione un metodo `add` che aggiunge come partecipante all'elezione una coalizione. Se la coalizione è già iscritta all'elezione, il metodo `add` deve lanciare un'eccezione di tipo non controllato.

Si implementi il metodo `winner` che ritorna la coalizione che ha il maggior numero di voti.

- (+3pt) La classe `Coalizione` deve essere iterabile (deve implementare l'interfaccia `Iterable<Partito>`), in modo tale che sia possibile iterare sui partiti della coalizione.

N.B. Massimizzare incapsulamento e information hiding. Non è richiesta l'implementazione del metodo `hashCode` per le classi richieste. Per ciascuna classe, è possibile supporre di avere a disposizione una implementazione del metodo `hashCode` coerente col metodo `equals` che implementerete.